(20) $g(x)=(x^2+2x+1)f(x)$, $f(0)=5$ மற்றும் $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-5}{x}=4$ எனில், $g'(0)$ என்பது

(1) 20 (2) 14 (3) 18 (4) 12

(21) $f(x)=\begin{cases}x+2, & -1<x<3\\ 5, & x=3\\ 8-x, & x>3\end{cases}$, $x=3$ ல் $f'(x)$ என்பது

(1) 1 (2) -1 (3) 0 (4) கிடைக்கப்பெறாது

(22) $x=-3$ -ல் $f(x)=x|x|$ -ன் வகையிடலின் மதிப்பு

(1) 6 (2) -6 (3) கிடைக்கப்பெறாது (4) 0

(23) $f(x)=\begin{cases}2a-x, & -a<x<a\\ 3x-2a, & x\geq a\end{cases}$ எனில் கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது மெய்யானது?

(1) $x=a$-ல் $f(x)$ வகைமை இல்லை

(2) $x=a$-ல் $f(x)$ தொடர்ச்சியற்று உள்ளது

(3) $\mathbb{R}$ -ல் உள்ள அனைத்து x-க்கும் $f(x)$ தொடர்ச்சியானது

(4) அனைத்து $x\geq a$ -க்கும் $f(x)$ வகைமையாகிறது

(24) $f(x)=\begin{cases}ax^2-b, & -1<x<1\\ \frac{1}{|x|}, & \text{பிற}\end{cases}$, $x=1$-ல் வகைமையானது எனில்

(1) $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{-3}{2}$ (2) $a=\frac{-1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$ (3) $a=-\frac{1}{2}$, $b=-\frac{3}{2}$ (4) $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$

(25) $f(x)=|x-1|+|x-3|+\sin x$ எனும் சார்பு $\mathbb{R}$ -ல் வகைமையாகாத புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 4

பாடத் தொகுப்பு

இப்பாடத்தில் நாம் கற்றுத் தெளிந்தவை

- வகையிடல் என்பது மாறு வீதம் ஆகும் எல்லை கிடைக்கப்பெறின், $y=f(x)$ எனில், x_0 -ல் x-ஐ பொறுத்து y-ன் வகையிடல் என்பது $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$. இங்கு எல்லை இருக்க வேண்டும் என்றால், $f'(x_0^+)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0^-)$ என்பது ஒரு தனித்த மெய்யெண்ணாக இருக்க வேண்டும்.
- $x=x_0$ என்ற புள்ளியில் $y=f(x)$ என்ற சார்பின் வகைக்கெழு $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=x_0}=f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

04_10 Differential Calculus 2.indd 190 25-03-2019 13:39:48